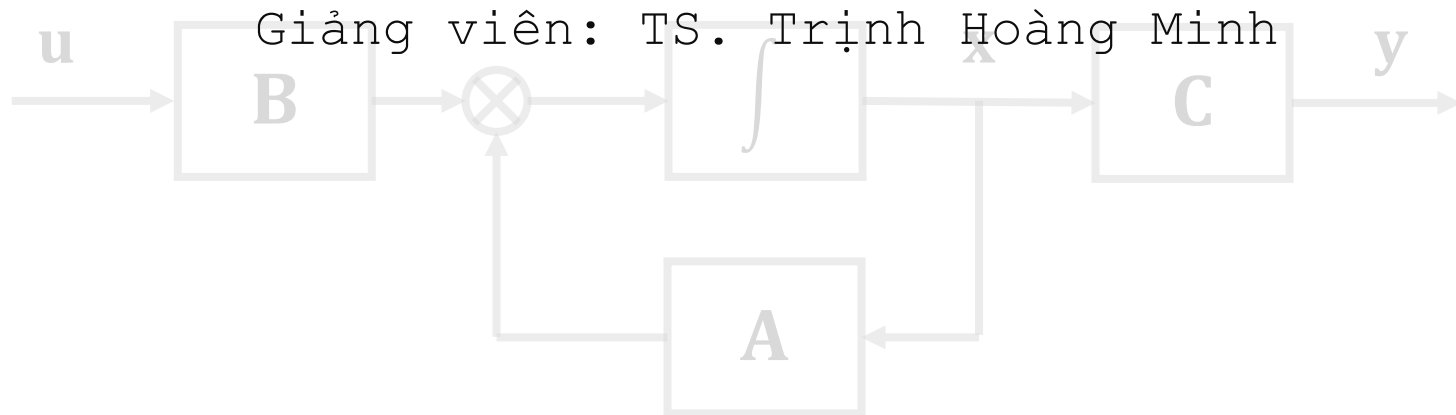


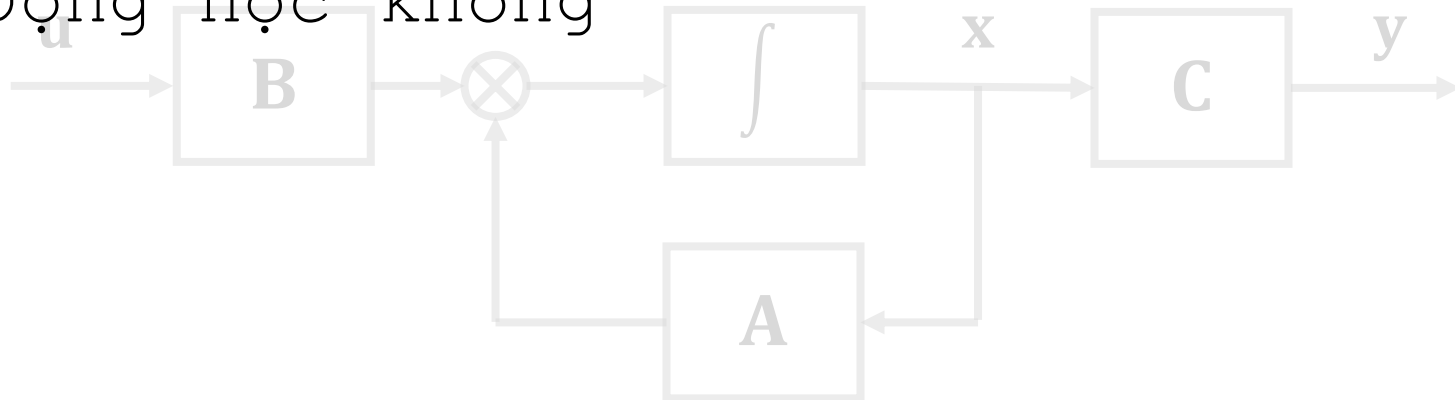
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[16] Bậc tương đối, phân tích
ổn định, động học không



Nội dung

- Bậc tương đối
- Ổn định nội
- Khái niệm điểm cân bằng
- Định lý Lyapunov
- Động học không



Bậc tương đối

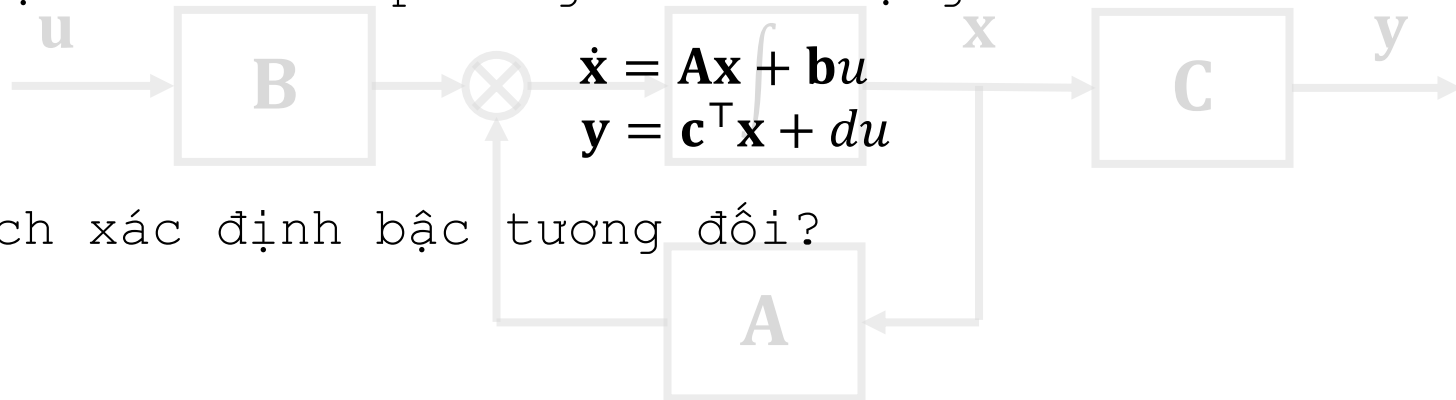


- Hệ cho bởi hàm truyền

$$G(s) = \frac{Y}{U} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ms^m}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n} \quad (m \leq n)$$

có bậc tương đối: $r = n - m \geq 0$.

- Hệ mô tả bởi phương trình trạng thái



Cách xác định bậc tương đối?

Bậc tương đối

Ví dụ: Hệ vật nặng - lò xo - giảm tốc

$$m\ddot{y} = u - ky - c\dot{y}$$

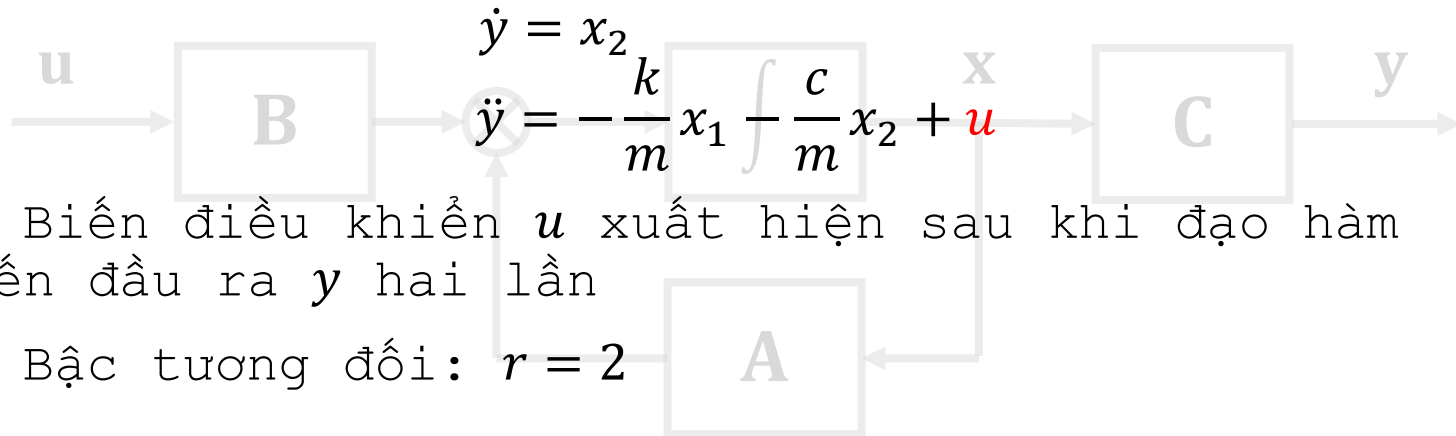
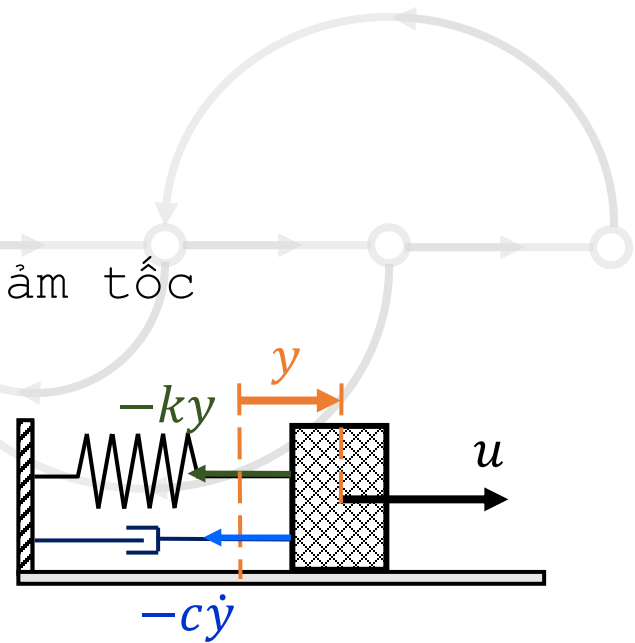
Biến trạng thái:

$$x_1 = y \text{ (độ giãn lò xo)}$$

$$x_2 = \dot{y} \text{ (vận tốc)}$$

Đầu ra: y

- Tìm bậc tương đối:



$\Rightarrow$ Biến điều khiển u xuất hiện sau khi đạo hàm biến đầu ra y hai lần

$\Rightarrow$ Bậc tương đối: $r = 2$

Tìm bậc tương đối từ PTTT

- Xác định bậc tương đối:

$$y = \mathbf{c}^T \mathbf{x} + du: \text{ nếu } d \neq 0, \text{ thì } r = 0$$

$$\dot{y} = \mathbf{c}^T \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{c}^T \mathbf{A} \mathbf{x} + \mathbf{c}^T \mathbf{b} u: \text{ nếu } \mathbf{c}^T \mathbf{b} \neq 0, \text{ thì } r = 1$$

$$\ddot{y} = \mathbf{c}^T \mathbf{A} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^2 \mathbf{x} + \mathbf{c}^T \mathbf{A} \mathbf{b} u: \text{ nếu } \mathbf{c}^T \mathbf{A} \mathbf{b} \neq 0, \text{ thì } r = 2$$

⋮

$$y^{(k)} = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{k-1} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^k \mathbf{x} + \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{k-1} \mathbf{b} u: \text{ nếu } \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{k-1} \mathbf{b} \neq 0, \text{ thì } r = k$$

⋮

$$y^{(n)} = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-1} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{c}^T \mathbf{A}^n \mathbf{x} + \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{b} u: \text{ nếu } \mathbf{c}^T \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{b} \neq 0, \text{ thì } r = n$$

$$\text{Do } \mathbf{c}^T \mathbf{A}^n \mathbf{b} = \mathbf{c}^T (a_0 \mathbf{I} + a_1 \mathbf{A} + \cdots + a_{n-1} \mathbf{A}^{n-1}) \mathbf{b} \Rightarrow r \leq n$$

- Công thức:

$$\mathbf{c}^T \mathbf{A}^k \mathbf{b} = \begin{cases} = 0 & 0 \leq k \leq r - 2 \\ \neq 0 & k = r - 1 \end{cases}$$

Ổn định nội và ổn định BIBO

- Xét hệ

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \end{aligned} \Rightarrow \mathbf{G}(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{D} = \mathbf{C} \frac{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})_{\text{adj}}}{\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})} \mathbf{B} + \mathbf{D}$$

- Hệ **ổn định nội** khi và chỉ khi $p(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ là Hurwitz
- Nếu hệ không có biến trạng thái thừa, hệ là **ổn định BIBO** khi và chỉ khi $p(s) = \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ là đa thức Hurwitz

- Ví dụ:**

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y &= [1 \quad 0 \quad -1] \mathbf{x} \end{aligned}$$

$$G(s) = \frac{3(s+1)}{(s+1)\left(s^2 + 5s + \frac{11}{2}\right)} = \frac{3}{s^2 + 5s + \frac{11}{2}}$$

$\mathbf{A}$ có các giá trị riêng:

$$s_1 = -1, \quad s_{2,3} = -\frac{5}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$\Rightarrow$ ổn định nội và ổn định BIBO

stable pole-zero cancellation

Ổn định nội và ổn định BIBO

• Ví dụ:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = [1 \quad 0 \quad -1 \quad 0] \mathbf{x}$$

A có các giá trị riêng: $s_1 = -1$, $s_{2,3} = -\frac{5}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$, $s_4 = 1$
 $\Rightarrow$ hệ **không** ổn định nội

$G(s) = \frac{3(s+1)(s-1)}{(s+1)(s-1)\left(s^2 + 5s + \frac{11}{2}\right)} = \frac{3}{s^2 + 5s + \frac{11}{2}}$

$\Rightarrow$ Hệ ổn định BIBO (quan hệ vào-ra)

rút gọn điểm không - điểm cực **không** ổn định

Điểm cân bằng

- Hệ phi tuyến mô tả bởi PTTT:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0,$$

với $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1(\mathbf{x}) \\ \vdots \\ f_n(\mathbf{x}) \end{bmatrix}.$

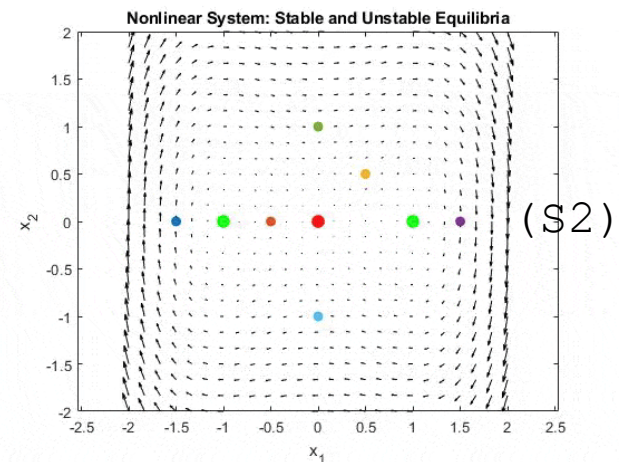
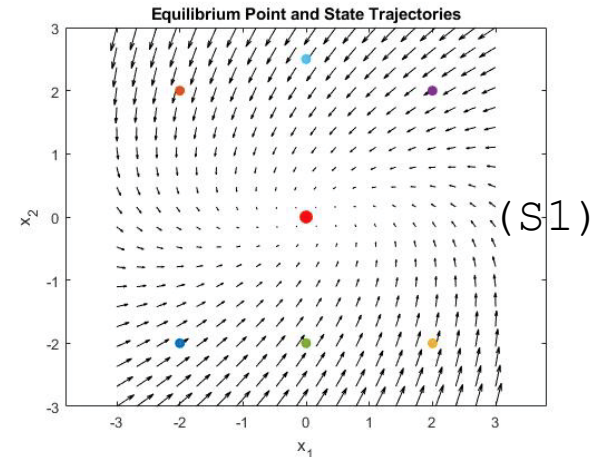
- Điểm cân bằng của hệ thỏa mãn:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

Nếu hệ ở trạng thái cân bằng tại $t = 0$, hệ sẽ ở trạng thái cân bằng với mọi $t \geq 0$.

Ví dụ: Tìm điểm cân bằng của hệ:

$$(S1) : \begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 - 2x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1 - 3x_2 \end{cases} \quad (S2) : \begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = x_1(1 - x_1^2) \end{cases}$$



Điểm cân bằng

- Hệ tuyến tính:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax}, \quad \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0)$$

Điểm cân bằng: $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{Ax} = \mathbf{0}$

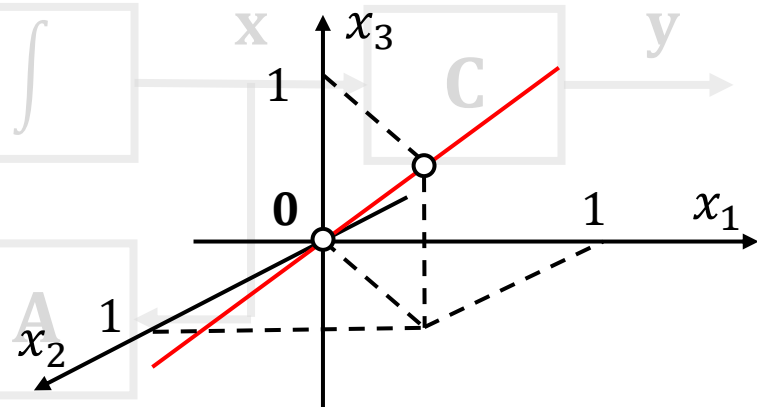
+ nếu $\mathbf{A}$ không suy biến: hệ có điểm cân bằng duy nhất $\mathbf{x} = \mathbf{0}$

+ nếu $\mathbf{A}$ suy biến: hệ có vô số điểm cân bằng (không gian rỗng của $\mathbf{A}$)

- Ví dụ:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

$$\ker(\mathbf{A}) = \text{span} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$$



Điểm cân bằng

- Điểm cân bằng tại gốc tọa độ: giả sử hệ $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ có điểm cân bằng tại $\mathbf{x} = \mathbf{x}^*$, tức là $\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$. Định nghĩa biến trạng thái $\mathbf{z} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^*$ thì

$$\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{f}(\mathbf{z} + \mathbf{x}^*) = \mathbf{g}(\mathbf{z})$$

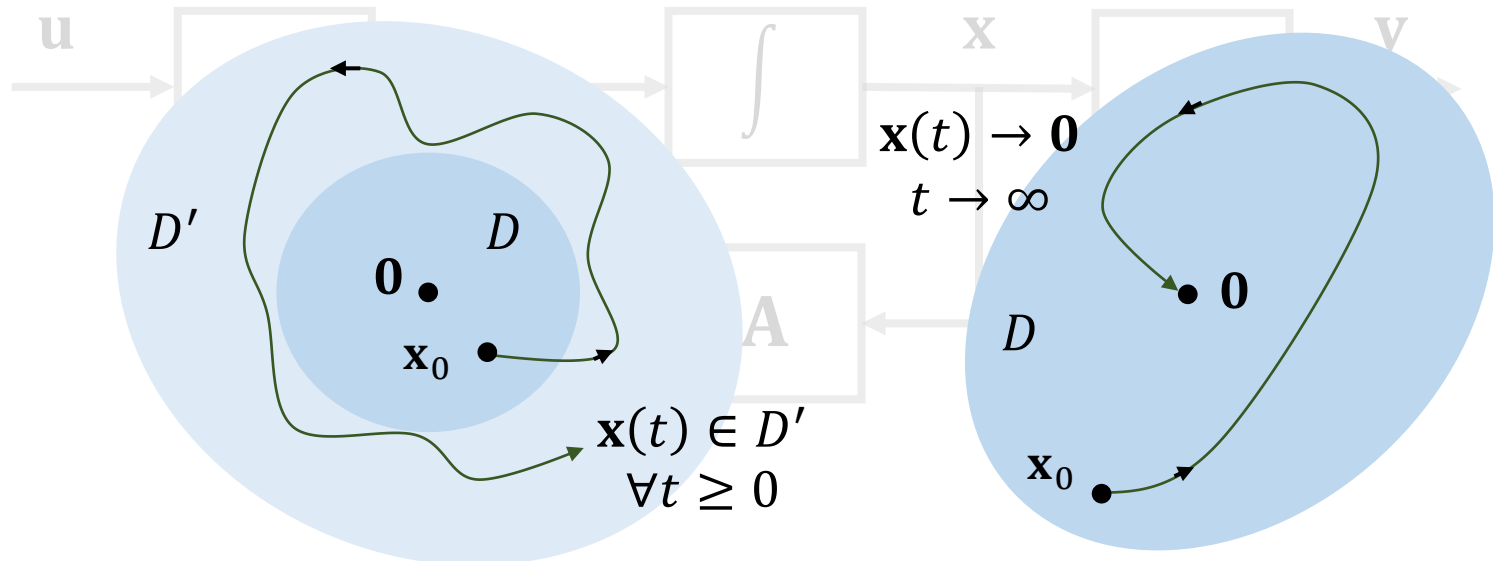
có $\mathbf{g}(\mathbf{0}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$, hay $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ là điểm cân bằng của hệ với biến trạng thái $\mathbf{z}$.

$\Rightarrow$ có thể nghiên cứu tính chất điểm cân bằng của hệ với biến trạng thái $\mathbf{z}$ thay cho hệ ban đầu với biến trạng thái $\mathbf{x}$

$\Rightarrow$ chuyển việc xét tính ổn định của hệ có điểm cân bằng tại gốc tọa độ

Điểm cân bằng

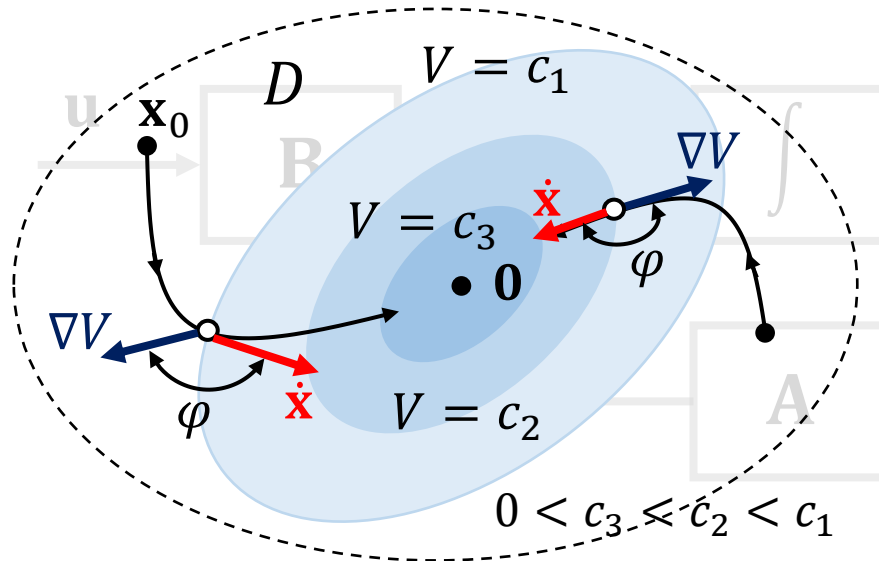
- **Điểm cân bằng ổn định:** tồn tại tập mở bị chặn D chứa gốc tọa độ $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sao cho $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0)$ bị chặn $\forall t \geq 0$.
- **Điểm cân bằng không ổn định:** nếu $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ không là điểm cân bằng.
- **Điểm cân bằng ổn định tiệm cận:** nếu $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ổn định, và $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}_0) \rightarrow \mathbf{0}$ khi $t \rightarrow \infty$, $\forall \mathbf{x}_0 \in D$. Nếu hệ bị đánh bật khỏi điểm cân bằng tới $\mathbf{x}' \in D$ do ảnh hưởng của nhiễu thì $\mathbf{x}(t, \mathbf{x}') \rightarrow \mathbf{0}$ khi $t \rightarrow +\infty$.



Phương pháp Lyapunov

• Phương pháp Lyapunov:

- Tìm hàm xác định dương $V: V(\mathbf{x}) \geq 0, \forall \mathbf{x} \in D, V(\mathbf{x}) = 0 \Leftrightarrow \mathbf{x} = \mathbf{0}$
- Xây dựng các đường đồng mức $V = c$ chứa gốc tọa độ
- Nếu $\mathbf{x}(t)$ cắt các đường đồng mức theo chiều từ ngoài vào trong $\Leftrightarrow$ góc giữa $\dot{\mathbf{x}}$ và ∇V luôn lớn hơn 90° , thì gốc tọa độ là ổn định tiệm cận



$$\nabla V = \left(\frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \right)^T = \left(\frac{\partial V}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial V}{\partial x_n} \right)^T$$

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \nabla V^T \dot{\mathbf{x}} \\ &= |\nabla V| \cdot \left| \frac{d\mathbf{x}}{dt} \right| \cdot \cos \varphi < 0 \end{aligned}$$

Phương pháp Lyapunov

- Xét hệ

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{0},$$

với $\mathbf{f}(\cdot)$ là khả vi liên tục $\forall \mathbf{x} \in D \ni \mathbf{0}$. Nếu tồn tại $V(\mathbf{x})$ khả vi liên tục sao cho

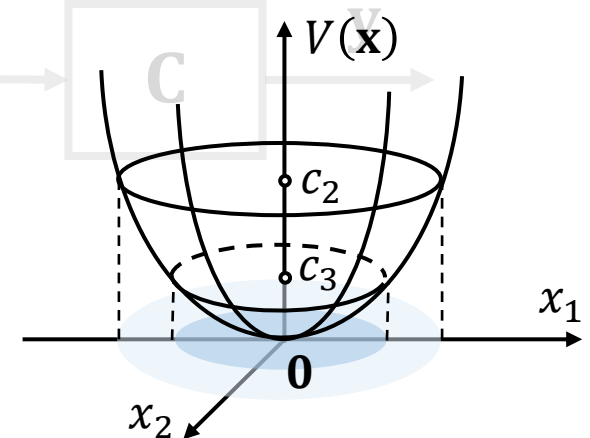
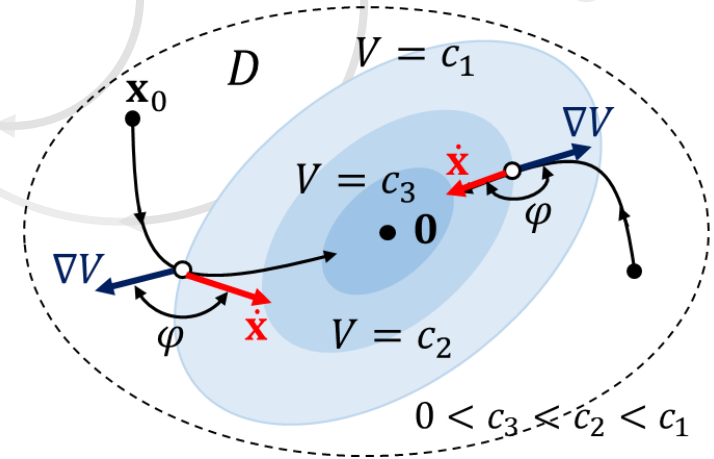
i. $V(\mathbf{x})$ xác định dương,

ii. $\dot{V}(\mathbf{x}) = \frac{\partial V}{\partial \mathbf{x}} \dot{\mathbf{x}} \leq 0, \forall \mathbf{x} \in D,$

thì gốc tọa độ $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ là ổn định.

Nếu có $\dot{V}(\mathbf{x})$ xác định âm trong D , thì $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ là ổn định tiệm cận.

V : hàm Lyapunov



Phương pháp Lyapunov

- Gốc tọa độ là điểm cân bằng ổn định tiệm cận của $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax}$ khi và chỉ khi
 - a) tồn tại ma trận $\mathbf{P} = \mathbf{P}^T$ xác định dương để ma trận $\mathbf{PA} + \mathbf{A}^T \mathbf{P}$ là xác định dương
 - b) tồn tại $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T$ xác định dương để phương trình Lyapunov $\mathbf{PA} + \mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{Q} = \mathbf{0}$ có nghiệm đối xứng xác định dương $\mathbf{P}$.

Xét hàm Lyapunov: $V = \mathbf{x}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$

$$\dot{V} = \mathbf{x}^T (\mathbf{PA} + \mathbf{A}^T \mathbf{P}) \mathbf{x} = -\mathbf{x}^T \mathbf{Q} \mathbf{x}$$

Ví dụ: Tìm nghiệm của phương trình Lyapunov với $\mathbf{Q} = \mathbf{I}_2$, nếu

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = x_1$$

```
% MATLAB: lyap
A = [-2, 1; 0, -1];
Q = [1 0; 0 1];
P = lyap(A, Q)
```

```
P =
    0.3333    0.1667
    0.1667    0.5000
```

Phân tích động học không

- Xét hệ SISO LTI có hàm truyền

$$G(s) = k \frac{b_0 + b_1 s + \dots + b_{m-1} s^{m-1} + s^m}{a_0 + a_1 s + \dots + a_{n-1} s^{n-1} + s^n} \quad (m < n)$$

và mô hình trạng thái ở dạng chuẩn điều khiển:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$
$$y = [b_0 \quad b_1 \quad \dots \quad b_{m-1} \quad 1 \quad 0 \quad \dots \quad 0] \mathbf{x}$$

- Hệ có **động học không** nếu tồn tại trạng thái $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$ và tín hiệu điều khiển $u_0(t)$ sao cho biến đầu ra $y(t)$ là đồng nhất bằng 0 với mọi $t \geq 0$.

Phân tích động học không

- Xét phép đổi biến $\mathbf{z} = \mathbf{S}\mathbf{x}$, với

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix} = \mathbf{S}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \\ \mathbf{c}^\top \mathbf{A}\mathbf{x} \\ \vdots \\ \mathbf{c}^\top \mathbf{A}^{r-1}\mathbf{x} \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-r} \end{bmatrix},$$

và $r = n - m$ là bậc tương đối của hệ.

$$\begin{aligned} \dot{\xi} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \xi + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \eta + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ k \end{bmatrix} u \int \xi = \begin{bmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_r \end{bmatrix}, \eta = \begin{bmatrix} z_{r+1} \\ \vdots \\ z_n \end{bmatrix}, \\ \dot{\eta} &= \mathbf{P}\xi + \mathbf{Q}\eta \\ y &= z_1(t) \end{aligned}$$

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -b_0 & -b_1 & -b_2 & \dots & -b_{m-1} \end{bmatrix}$$

Phân tích động học không

- Giả sử hệ có động học không, thì

$$\dot{\xi} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \xi + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \eta + \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ k \end{bmatrix} u \quad Q = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -b_0 & -b_1 & -b_2 & \dots & -b_{m-1} \end{bmatrix}$$

$$\dot{\eta} = P\xi + Q\eta$$

$$y = z_1(t) \equiv 0 \Rightarrow z_1, \dot{z}_1, \dots, \dot{z}_{r-1} = 0 \Rightarrow \xi(t) = \xi_0 = \mathbf{0}_r \text{ và } u_0(t) = -\frac{1}{k} \mathbf{s}^\top \eta$$

Hệ tại động học không có dạng

$$\dot{\eta} = Q\eta, \quad \eta(0) = \eta_0$$

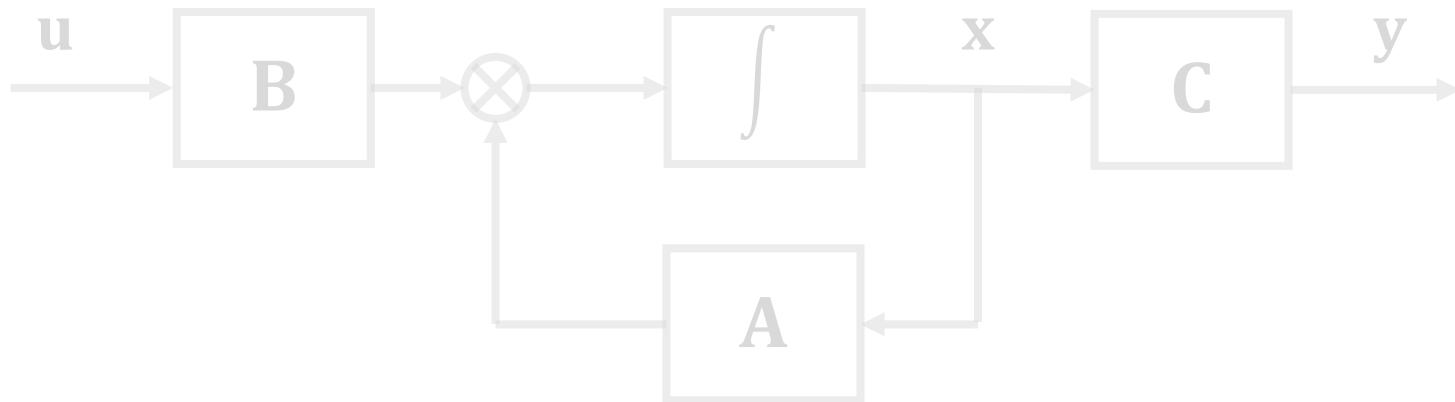
$\Rightarrow$ Từ trạng thái đầu $\mathbf{z}_0 = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_r \\ \eta_0 \end{bmatrix}$, với tín hiệu vào

$u_0(t) = -\frac{1}{k} \mathbf{s}^\top \eta$, đầu ra của hệ bằng 0, nhưng $\eta(t) = e^{Qt} \eta_0 \neq 0$. Ở trạng thái động học không, $\mathbf{x}(t)$ hội tụ tới $\mathbf{0}$ khi và chỉ khi Q là Hurwitz, hay hệ là **pha cực tiêu**.

Tài liệu tham khảo

[1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật

[2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition



Thuật ngữ Anh – Việt

- Asymptotically stable: ổn định tiệm cận
- Equilibrium point: điểm cân bằng
- Lyapunov method: phương pháp phân tích ổn định Lyapunov
- Lyapunov equation: phương trình Lyapunov
- Origin: gốc tọa độ
- Positive/negative definite function: hàm xác định dương/âm
- Stable/unstable: ổn định/không ổn định
- Relative degree: bậc tương đối